UNIVERSIDAD DE LIMA

FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Comparación de tecnologías frontend

Una aplicación, cuatro implementaciones

- InventoryPro
- React · Vue · Angular · Svelte

Angello Aroni

PROYECTO COMPARATIVO
2026-2

El caso de estudio: InventoryPro

Mismas funciones en las cuatro versiones:

- Dashboard y métricas del inventario.
- Búsqueda, filtros, orden y paginación.
- Crear, editar y eliminar productos.
- Insertar 1.000, 2.000 o 5.000 registros.
- Limpiar para repetir el montaje desde cero.

MISMA APLICACIÓN

Cuatro enfoques de interfaz



Angular 19

Framework integral

Signals y computed

Componentes standalone



Svelte 5

Compilador de UI

$state y $derived

Código generado



React 18

Biblioteca de UI

useState y useMemo

Componentes JSX



Vue 3.5

Framework progresivo

ref y computed

Reactividad con proxies

Una comparación bajo las mismas condiciones

MISMO ESCENARIO

Datos con semilla fija.

Funciones y reglas equivalentes.

Misma laptop y navegador.

Builds de producción.

PRUEBAS REPETIBLES

Limpiar → insertar.

Al menos 5 repeticiones por caso.

Comparar la mediana.

Todas las filas y paginación.

F12 → Performance: respuesta de la interfaz

ENTRADA

Espera antes de ejecutar el manejador del evento.

PROCESAMIENTO

JavaScript y actualización del estado de la aplicación.

PRESENTACIÓN

Trabajo restante hasta el siguiente pintado del navegador.

INP resume la sesión. Para cada prueba, selecciona su clic en la pista «Interactions».

Funcionamiento y resultados de rendimiento

VERIFICADO

Las cuatro versiones compilan.

Búsqueda y formularios funcionan.

Limpiar y reinsertar 5.000 registros funciona.

POR MEDIR

Latencia por escenario en producción.

Todas las filas frente a paginación.

Sin un ganador hasta tener resultados.

Demostración en vivo

Todas las filas → Limpiar → Grabar en F12 → Insertar 5.000
Repetir en React, Vue, Angular y Svelte.